

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U04 関数 $y=ax^2$ 中学生版 単元別プリント 関数 $y=ax^2$ 関数 | $y=ax^2$ のグラフ・変域・変化の割合・放物線と直線

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。根号を含む答えは、根号の中をできるだけ小さい自然数にちなさい。

1 y は x の2乗に比例し、 $x = 2$ のとき $y = 12$ である。 y を x の式で表しなさい。

基礎・5点

解答

2 関数 $y = 2x^2$ について、 $x = -3$ のときの y の値を求めなさい。

基礎・5点

解答

3 関数 $y = x^2$ について、 x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

基礎・5点

解答

4 関数 $y = 2x^2$ で、 x の値が1から4まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

基礎・5点

解答

5 関数 $y = -x^2$ のグラフについて正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 原点を通る直線

イ y 軸について対称で、上に開いた放物線ウ x 軸について対称な放物線エ y 軸について対称で、下に開いた放物線

6 物を落とすとき、落ち始めてから x 秒間に落ちる距離を y m とすると、 $y = 5x^2$ の関係がある。落ち始めてから3秒間に落ちる距離は何 m か。

基礎・5点

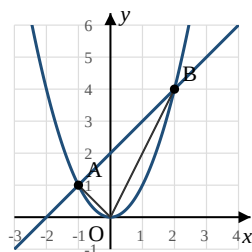
解答

7 関数 $y = ax^2$ について、 x の変域が $-1 \leq x \leq 2$ のとき、 y の変域は $0 \leq y \leq 8$ である。 a の値を求めなさい。

標準・5点

解答

- 8 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ の交点を A、B とする（A の x 座標は負）。原点を O とすると、 $\triangle OAB$ の面積を求めなさい。ただし、座標の1目もりを 1 cm とする。 応用・5点



解答